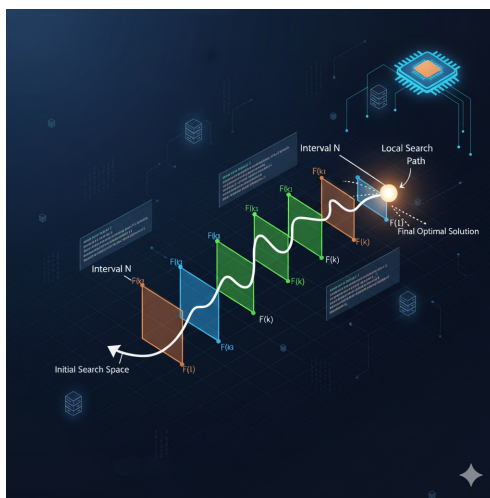




Optimizador de Funciones

Funciones de Prueba por Método

Generado automáticamente — 2026-07-24

Este documento lista las funciones matemáticas usadas para probar los 32 métodos del Optimizador durante la sesión de control de calidad, indicando con qué métodos cada función es compatible y con cuáles se verificó deliberadamente que la aplicación bloquea la ejecución.

1. Funciones usadas para verificar ejecución correcta

1.1 $f(x) = x^2 - 4x + 5$

Parámetros: 1 variable (x), rango [0, 5], sin restricción g(x)

Resultado: Todos los 12 métodos convergen correctamente a $x^* \approx 2$, $f^* \approx 1$.

Aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea, Sección Dorada, Goldstein, Newton-Raphson, Grad. Conjugado, Armijo, Wolfe, SA: Recocido Simulado, PSO: Enjambre, GA: Algoritmo Genético

NO aplica a: Los 6 métodos MD (requieren g(x) — con esta función sin restricción, la app bloquea la ejecución con mensaje y recomendación) · Los 14 métodos multiobjetivo (parten de otra convención de prueba, ver función de 1 variable dedicada abajo, aunque técnicamente también son compatibles con cualquier f(x) de 1 variable)

1.2 $f(x_1, x_2) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 1)^2$

Parámetros: 2 variables (x1, x2), $g(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2$, $x_0 = [0, 0]$

Resultado: Los 6 métodos convergen al óptimo analítico conocido $x^* = [1.5, 0.5]$, $f^* = 0.5$ (restricción activa $x_1 + x_2 = 2$), cada uno por un camino de iteración distinto según su solver interno.

Aplica a: MD: Penalización (Newton), MD: Barreras (Newton), MD: Pen. (BFGS), MD: Pes. (BFGS), MD: Pes. (Nelder-Mead), MD: Sum. (BFGS)

NO aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea/Dorada (métodos estrictamente 1D — 2 variables no soportadas, bloqueado con mensaje) · Los 14 métodos multiobjetivo (requieren f(x) de 1 sola variable)

1.3 $f(x) = (x - 3)^2$

Parámetros: 1 variable (x); la app genera automáticamente $F(x) = [f_1, f_2]$ con $f_1 = f(x)$, $f_2 = (x - x_{\text{centro}})^2$, $\alpha = 0.5$

Resultado: Los 14 métodos resuelven correctamente el problema escalarizado.

Aplica a: Escalarización (Suma Ponderada), MO — Bisección, MO — Sección Dorada, MO — Frente de Pareto, MO — Análisis Jacobiano, MO — Lexicográfico, MO — Goal Programming, MO — ϵ -Constraint, MO — ASF (Logro), MO — Chebyshev, MO — NBI, MO — Restricción Normal, MO — Peso Adaptativo, MO — Punto de Referencia

NO aplica a: Los 6 métodos MD (esta función no tiene g(x); están pensados para f(x1,x2) con restricción)

1.4 $f(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2$ — Rosenbrock (benchmark clásico, no convexo, valle curvo estrecho)

Parámetros: 2 variables (x, y), sin restricción g(x), $x_0 = [-1, 1]$, rango [-2, 2]. Óptimo conocido: (1,1), $f^* = 0$.

Resultado: Armijo, Goldstein, Newton-Raphson y Grad. Conjugado convergen exactamente a $x^* = [1, 1]$, $f^* = 0.0$. Las 3 metaheurísticas se aproximan (SA $f \approx 0.192$, PSO $f \approx 2.3e-7$, GA $f \approx 1.0e-4$), esperado por su naturaleza estocástica. Esta prueba detectó y permitió corregir un bug real: el método Wolfe fallaba con "función no compatible" en cualquier función de 2+ variables al ejecutarse en una consola Windows real (cp1252) — la causa era que app/optimization/line_search/nd_symbolic.py imprimía símbolos Unicode (∇, ■) no representables en esa codificación; el UnicodeEncodeError se camuflaba como incompatibilidad de función. Corregido reemplazando los símbolos por texto ASCII en los prints de diagnóstico (sin efecto funcional). Verificado tras el fix: Wolfe converge en 8 iteraciones, condición de Wolfe satisfecha ($1.976563 \leq 4.8$).

Aplica a: Armijo, Wolfe, Goldstein, Newton-Raphson, Grad. Conjugado, SA: Recocido Simulado, PSO: Enjambre, GA: Algoritmo Genético

NO aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea/Dorada (estrictamente 1D) · Los 6 métodos MD (necesitan g(x); ver función compleja dedicada abajo) · Los 14 métodos multiobjetivo (requieren f(x) de 1 sola variable)

1.5 $f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2$ — Himmelblau (no convexa, 4 mínimos globales)
con restricción $g = x_1 + x_2 - 2$

Parámetros: 2 variables (x_1, x_2), $x_0 = [0, 0]$, rango $[-5, 5]$.

Resultado: Los 6 métodos ejecutan sin errores. Al ser Himmelblau no convexa (4 mínimos globales conocidos en el problema libre), cada método converge a un mínimo local distinto según su punto de partida y solver interno — Pen. (BFGS) y Pes. (BFGS) llegan a $x \approx [3.58, -1.85]$ con $f \approx 0$; Sum. (BFGS) a $x \approx [2.99, 1.97]$ con $f \approx 2.98$; Penalización/Barreras (Newton) quedan en otro mínimo local con gradiente ≈ 0 . Este comportamiento es el esperado en problemas no convexos (métodos locales, no defecto) y confirma que ninguno de los 6 solvers se rompe con una $f(x)$ genuinamente compleja de 2 variables.

Aplica a: MD: Penalización (Newton), MD: Barreras (Newton), MD: Pen. (BFGS), MD: Pes. (BFGS), MD: Pes. (Nelder-Mead), MD: Sum. (BFGS)

NO aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea/Dorada (estrictamente 1D) · Los 14 métodos multiobjetivo (requieren $f(x)$ de 1 sola variable)

2. Funciones usadas para verificar el bloqueo de combinaciones incompatibles

2.1 $f(x,y) = x^2 + y^2$ (2 variables) → Búsqueda Local

Motivo: Método estrictamente unidimensional — no acepta 2+ variables.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "La función tiene 2 variables: x, y. Los métodos de Búsqueda Local y Fibonacci son métodos de búsqueda en UNA sola dimensión... Para funciones multivariable use: Armijo o Wolfe, o Métodos MD."

2.2 $f(x,y) = x^2 + y^2$ (2 variables) → Escalarización (Suma Ponderada)

Motivo: Los métodos multiobjetivo requieren $f(x)$ de exactamente 1 variable.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "La función ingresada no es compatible con el método «Escalarización (Suma Ponderada)» (no se pudo aplicar este tipo de estudio a la expresión dada)."

2.3 $f(x) = \text{Abs}(x-2)$ (no derivable en $x=2$) → Armijo

Motivo: Método basado en gradiente/Newton — necesita una derivada simbólica que Sympy pueda evaluar numéricamente.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "La función ingresada no es compatible con el método «Armijo» (no se pudo aplicar este tipo de estudio a la expresión dada, por ejemplo por no ser derivable donde lo requiere el método)."

2.4 $f(x_1,x_2) = (x_1-2)^2 + (x_2-1)^2$ sin $g(x)$ definido → Los 6 métodos MD (Penalización, Barreras, Pen./Pes./Sum. BFGS, Pes. Nelder-Mead)

Motivo: Son técnicas de penalización/barrera/suma sobre una restricción — sin $g(x)$ el resultado sería engañoso.

Resultado en la app: BLOQUEADO antes de ejecutar. Mensaje: "El método «...» aplica penalización/barrera/suma sobre una restricción, así que necesita que definas $g(x)$... usa en su lugar un método multivariable sin restricción: Grad. Conjugado, Newton-Raphson, Goldstein, Armijo, Wolfe, SA, PSO o GA."

2.5 Cualquier $f(x)$ válida, rango invertido (mínimo > máximo) → Cualquier método (probado con GA: Algoritmo Genético)

Motivo: Un rango de búsqueda inválido no tiene sentido para ningún método.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "El valor mínimo (5.0) debe ser menor que el máximo (0.0). Corrige el rango de búsqueda."

2.6 $f(x)$ válida, tolerancia $L = -1$ → Fibonacci

Motivo: Fibonacci exige una tolerancia positiva para calcular cuántos términos de la secuencia generar.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "La tolerancia L debe ser un número positivo mayor que cero."

2.7 Campo $f(x)$ vacío → Cualquier método (probado con Búsqueda Local)

Motivo: No hay función que optimizar.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "Por favor ingresa la función $f(x)$. Ejemplo: $-(x-3)^{**2} + 10$ "

3. Módulo de Inventario — modelos usados para probar cada uno

3.1 EOQ Clásico: $C(q) = (D/q) \cdot S + (q/2) \cdot H$

Parámetros: $D=1000$, $S=50$, $H=2$ (demanda anual, costo de pedido, costo de mantenimiento). 1 variable: q .

Resultado: Los métodos convergen a $q^* \approx 223.61$, $\text{Costo}^* \approx 447.21$ — igual al valor analítico $\sqrt{(2DS/H)}$.

Aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea, Sección Dorada, Goldstein, Newton-Raphson, Grad. Conjugado, Armijo, Wolfe

NO aplica a: Los 6 métodos MD (no hay restricción $g(x)$) · Los 14 métodos multiobjetivo (una sola función de costo)

3.2 EOQ con Faltantes Planeados: $C(q,b) = (D/q) \cdot S + H \cdot (q-b)^2/(2q) + B \cdot b^2/(2q)$

Parámetros: $D=1000$, $S=50$, $H=2$, $B=8$. 2 variables (q , b); restricción real $g(x)=b-q \leq 0$.

Resultado: Armijo y los 6 métodos MD convergen a $q^* \approx 250.0$, $b^* \approx 50.0$, $\text{Costo}^* \approx 400.0$ — igual al valor analítico.

Aplica a: Armijo, Wolfe, MD: Penalización (Newton), MD: Barreras (Newton), MD: Pen. (BFGS), MD: Pes. (BFGS), MD: Pes. (Nelder-Mead), MD: Sum. (BFGS)

NO aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea/Dorada (estrictamente 1D) · Los 14 métodos multiobjetivo

3.3 EOQ con Descuentos por Cantidad: $C_i(q)$ por tramos de precio

Parámetros: $D=1000$, $S=50$, $\text{tasa}=0.2$, $\text{tramos}=[(0,10),(100,9),(500,8)]$. 1 variable: q , función Piecewise.

Resultado: Búsqueda Local converge a $q^* \approx 500.0$ (tramo de mayor volumen), $\text{Costo}^* \approx 8500.0$ — óptimo global entre los 3 tramos.

Aplica a: Búsqueda Local, SA: Recocido Simulado, PSO: Enjambre, GA: Algoritmo Genético

NO aplica a: Newton-Raphson, Goldstein, Armijo, Wolfe, Grad. Conjugado (no derivable en los quiebres) · Fibonacci, Sección Áurea/Dorada (asumen unimodalidad) · Los 6 métodos MD y los 14 multiobjetivo

3.4 Punto de Reorden (ROP) Probabilístico

Parámetros: $d=20$, $\sigma_d=5$, $\text{lead time}=7$ días, $\text{nivel de servicio}=0.95$, $D=1000$, $S=50$, $H=2$.

Resultado: $z \approx 1.645$, $\text{ROP} \approx 161.76$ (calculado analíticamente); q^* converge igual que en EOQ Clásico.

Aplica a: Búsqueda Local, Fibonacci, Sección Áurea, Sección Dorada, Goldstein, Newton-Raphson, Grad. Conjugado, Armijo, Wolfe

NO aplica a: Los 6 métodos MD · Los 14 métodos multiobjetivo

4. Inventario — validaciones y bloqueos verificados

4.1 EOQ con Faltantes Planeados (2 variables: q , b) → Búsqueda Local

Motivo: Método estrictamente unidimensional — este modelo tiene 2 variables de decisión.

Resultado en la app: BLOQUEADO por diseño: el combo de algoritmo del panel de Inventario solo lista los métodos compatibles con el modelo elegido (Armijo, Wolfe y los 6 MD) — Búsqueda Local ni siquiera aparece como opción seleccionable.

4.2 EOQ Clásico con $D = -10$ → Cualquiera

Motivo: Una demanda anual negativa no tiene sentido físico.

Resultado en la app: BLOQUEADO antes de construir la función. Mensaje: "El parámetro 'Demanda anual (D)' debe ser un número mayor que 0".

4.3 ROP con nivel de servicio = 1.5 → Cualquiera

Motivo: Un nivel de servicio debe ser una probabilidad estrictamente entre 0 y 1.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "El nivel de servicio debe estar estrictamente entre 0 y 1 (p.ej. 0.95 = 95%)".

4.4 EOQ con Descuentos, tramos desordenados [(100,9), (0,10)] → Cualquiera

Motivo: Las cantidades mínimas de los tramos de precio deben ser crecientes.

Resultado en la app: BLOQUEADO. Mensaje: "Las cantidades mínimas de los tramos de precio deben ser estrictamente crecientes y sin repetir".